

Übung 6 – Magnetostatik: Magnetischer Kreis

Aufgabe 1: Magnetostatik: Magnetischer Kreis

Ein magnetischer Kreis ist in Abbildung 1 dargestellt. Durch die linke Wicklung ($N_1 = 700$) fließt ein Strom $I_1 = 1,0 \text{ A}$. Im rechten Zweig befindet sich eine Spule mit $N_2 = 400$ Windungen.

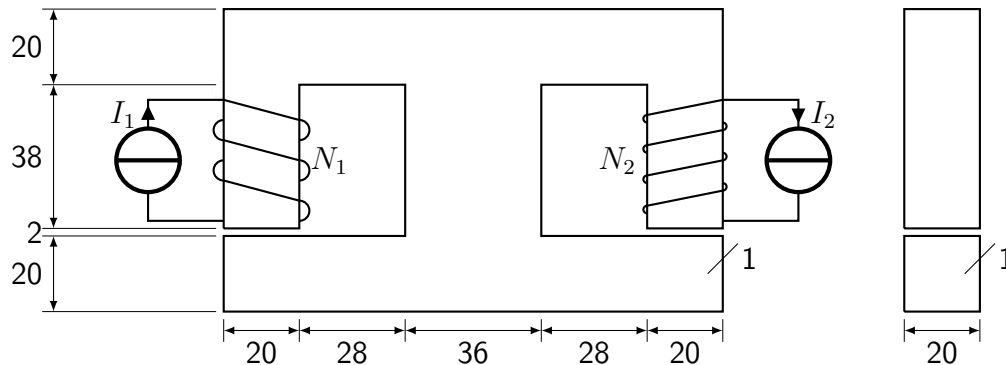


Abbildung 1: Verzweigter magnetischer Kreis mit Luftspalt.

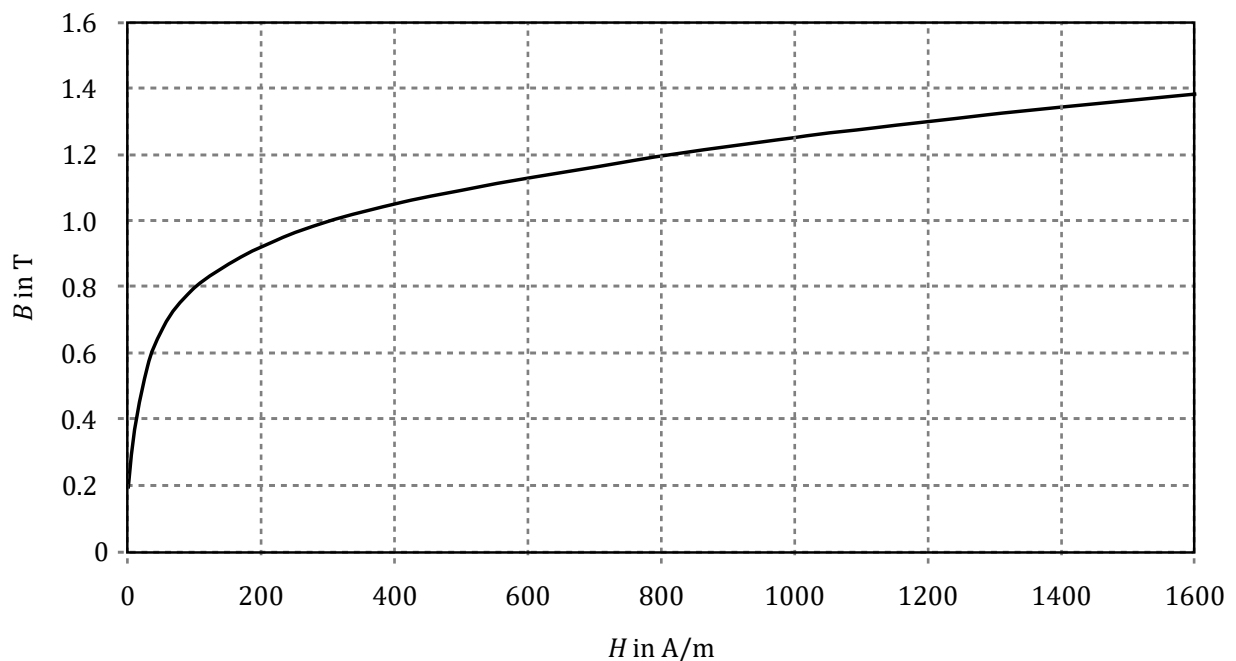


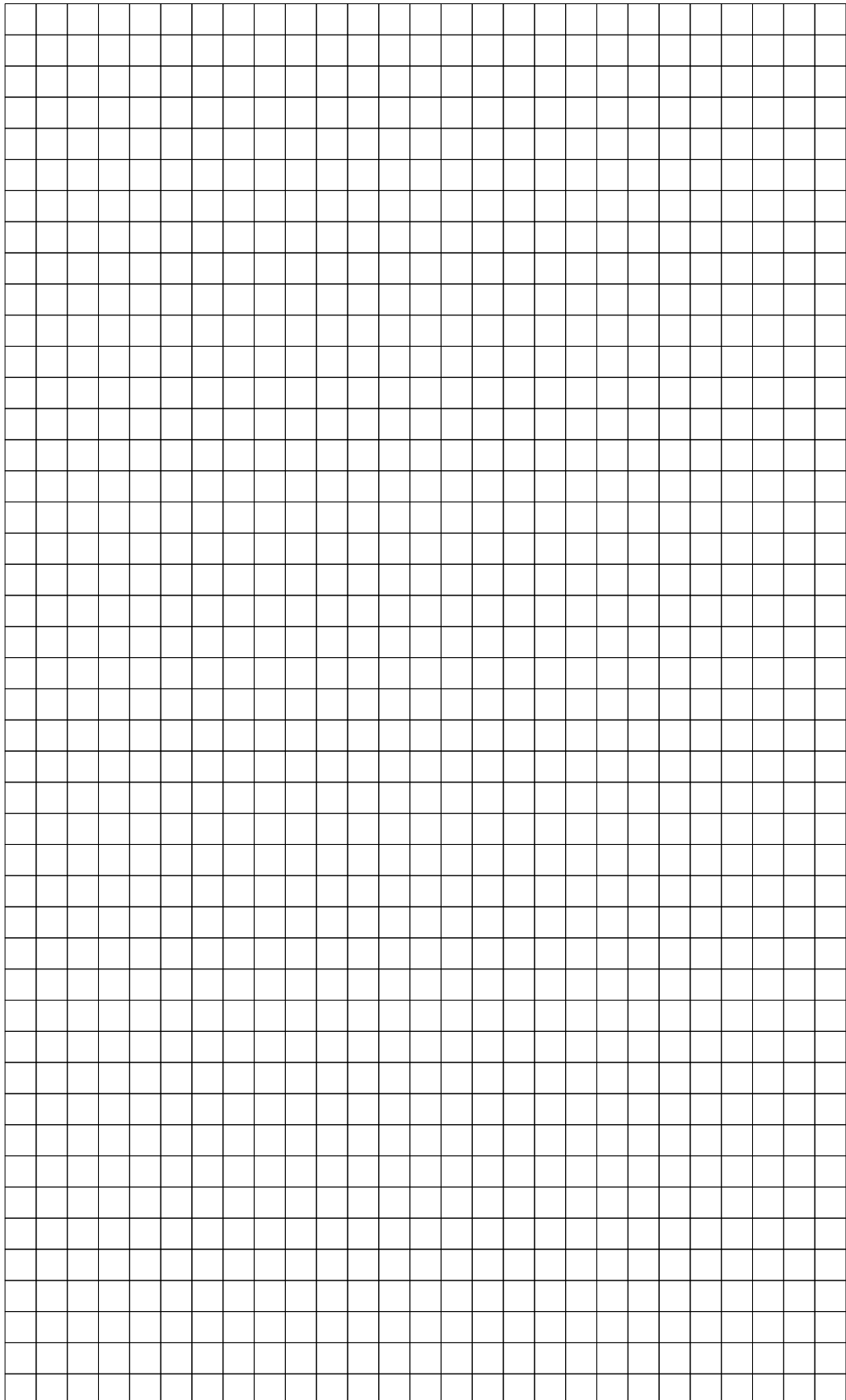
Abbildung 2: Magnetisierungskurve von Stahlguss.

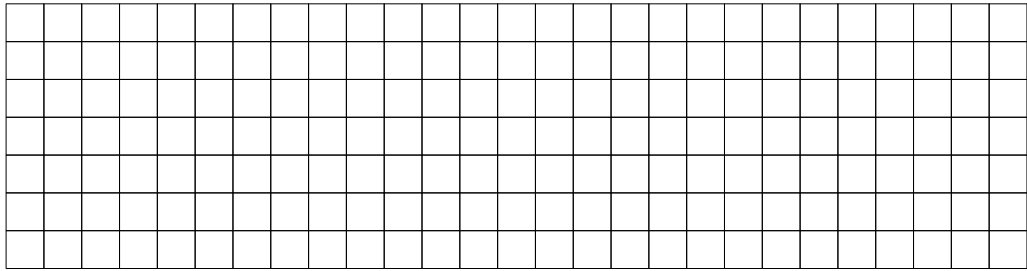
- a) Vervollständigen Sie die Skizze. Zeichnen Sie Flusslinien für Φ_1 (erzeugt durch Spule 1) und für Φ_2 (erzeugt durch Spule 2). Tragen Sie außerdem die mittleren Weglängen für alle relevanten Flusspfade ein.

Diskutieren Sie anschließend mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner: Warum ist der Fluss Φ_1 in den rechten Zweig und der Fluss Φ_2 in den linken Zweig jeweils vernachlässigbar? Welche geeignete Analogie gibt es im elektrischen Stromkreis? Bestimmen Sie den Fluss Φ_3 im mittleren Zweig.

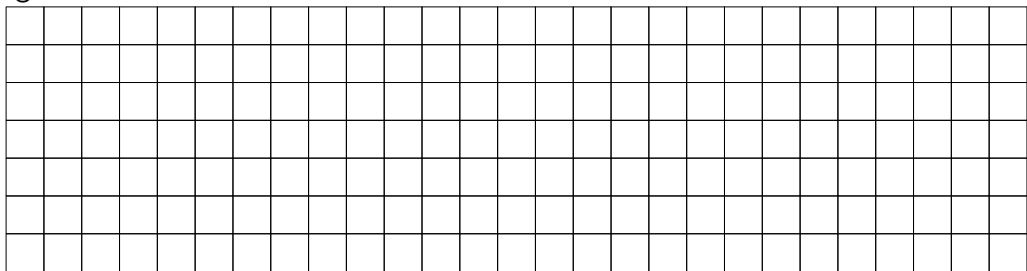
Tipp: Vergleichen Sie den magnetischen Kreis mit einem elektrischen Netzwerk aus

*zwei Spannungsquellen und zwei Widerständen sowie einem Kurzschluss im mittleren
Zweig.*



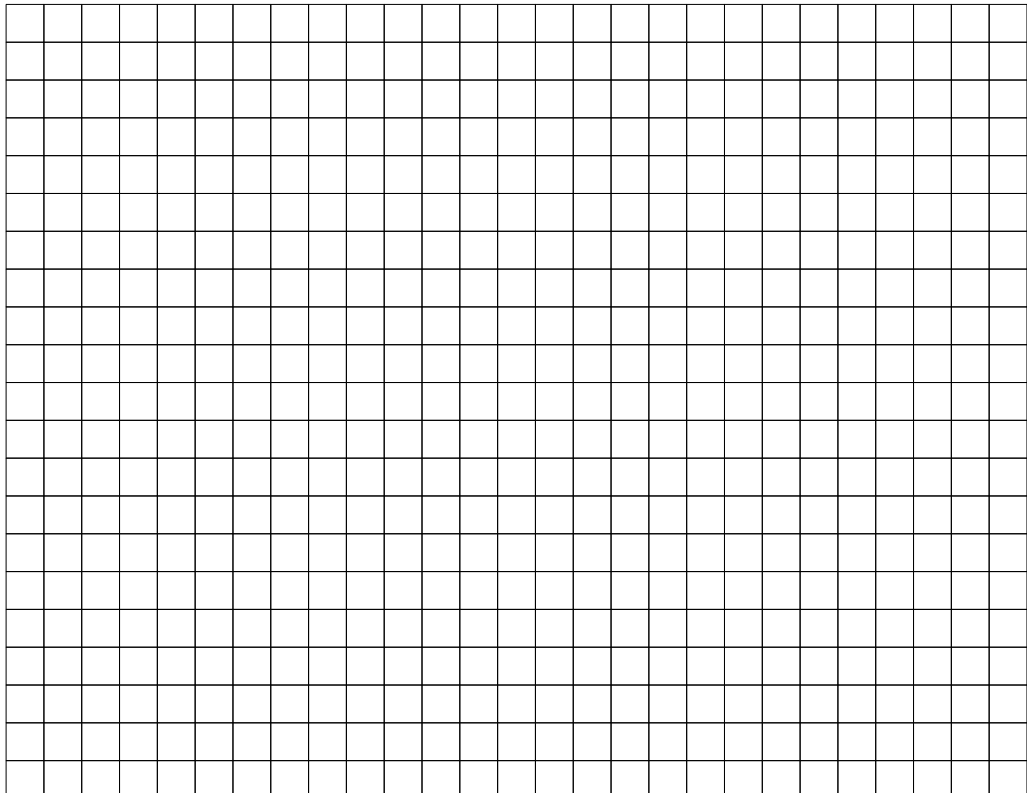


- b) Bestimmen Sie alle relevanten mittleren Weglängen und Querschnittsflächen des magnetischen Kreises.



- c) Berechnen Sie den Strom I_2 , der in der rechten Spule erforderlich ist, um im mittleren Zweig eine Flussdichte $\|\vec{B}_3\| = 1,2 \text{ T}$ zu erzeugen. Bei dieser Flussdichte sei die relative Permeabilität im linken Zweig $\mu_{r,1} = 6500$.

Hinweis: Aufgrund der Luftspalte in den äußeren Zweigen ist die Flussdichte überwiegend im Mittelsteg konzentriert. Die Flussdichte in den linken und rechten Zweigen ist daher näherungsweise vernachlässigbar.

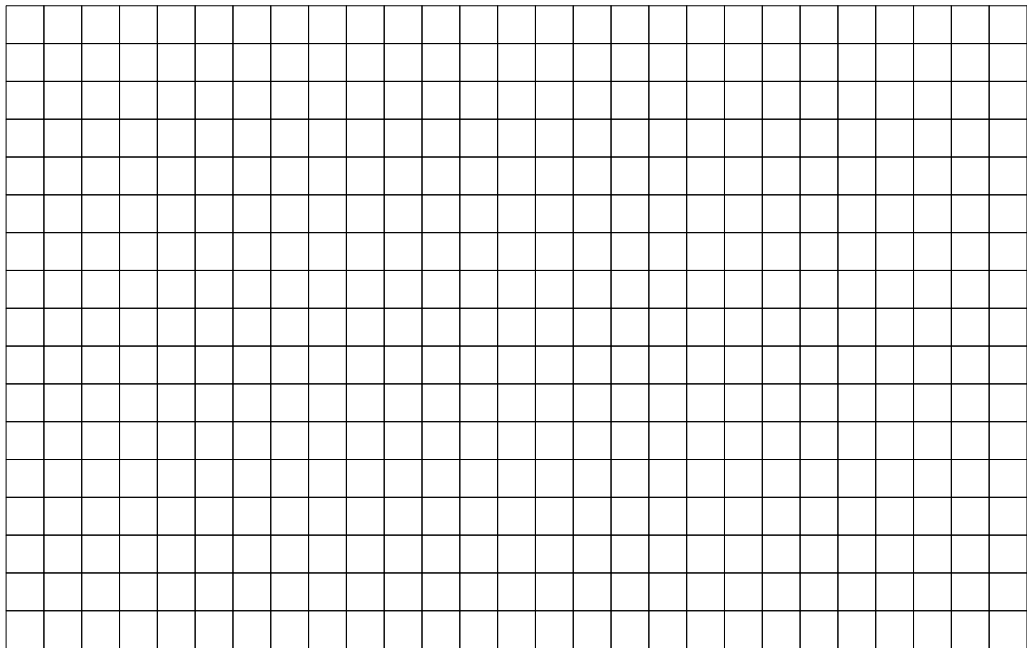


Aufgabe 2: Magnetostatik: Selbstinduktivität

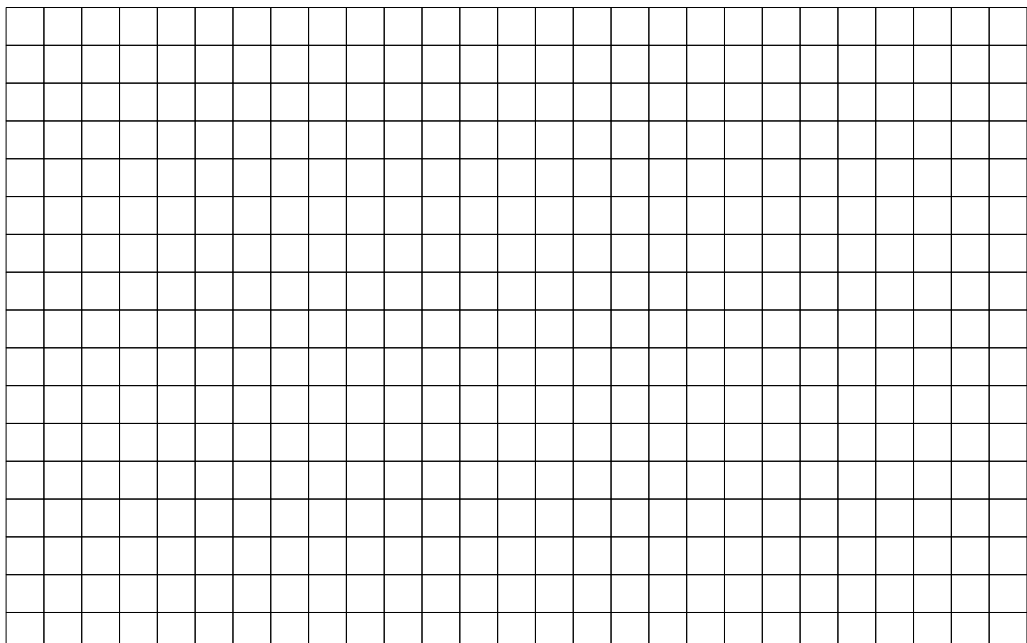
Eine Ringkernspule mit Eisenkern und einem Luftspalt sei gegeben. Die Länge der Magnetfeldlinie in der Mitte der Spule betrage $l_{\text{core}} = 40 \text{ cm}$, der Luftspalt habe eine Länge $l_{\text{air}} = 1 \text{ mm}$. Der Eisenquerschnitt sei $A = 2 \text{ cm}^2$. Das Eisen habe eine relative Permeabilität $\mu_r = 5000$, die Anzahl der Windungen betrage $N = 50$.

- a) Zeichnen Sie ein Schaltbild und bestimmen Sie die Selbstinduktivität L der Ringkernspule.

Tipp: Bestimmen Sie zuerst den magnetischen Fluss als Funktion des Spulenstroms I . Nutzen Sie dann $L = N \Phi / I$.



- b) Wie verändert sich das Ergebnis, wenn $l_{\text{air}} \gg \frac{l_{\text{core}}}{\mu_r}$? Welche Art von Spule stellt das dar?



[illegible]